

Prowave

# PW-RVT 通訊說明手冊

譜威

## 目錄

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. 通訊規範.....                                                      | 2  |
| 2. Modbus RTU 指令說明.....                                           | 2  |
| 2-1 Sample rate change.....                                       | 6  |
| 2-2 Raw data FIFO buffer size .....                               | 7  |
| 2-3 Raw data(XYZ) .....                                           | 7  |
| 2-4 Bulk transfer mode .....                                      | 8  |
| 2-5 Read Chip ID.....                                             | 9  |
| 2-6 Read Raw data(XYZ) latest .....                               | 9  |
| 2-7 Gravity RMS / Peak / Crest Factor / Skewness / Kurtosis ..... | 10 |
| 2-8 Velocity RMS / Peak / Crest Factor(Periodic Read) .....       | 11 |
| 2-9 Velocity Frequency .....                                      | 11 |
| 3 .相關 4 種公式說明如下表所示： .....                                         | 12 |
| 4 程式開發相關說明.....                                                   | 13 |
| 5 接線說明.....                                                       | 15 |

# 1. 通訊規範

1-1. 振動感測器 RS485 串列通訊埠界面，Modbus RTU Slave 軟體協議，功能碼與暫存器位址定義說明：

- 針對振動感測器連結所需的 RS485 格式設定：

| Property                | Value                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Baudrate (bps)          | 115200 or 3M                                                 |
| Data bits               | 8                                                            |
| Stop bit                | 1                                                            |
| Parity                  | None                                                         |
| Supported Function Code | Read Holding(FC03)<br>Read Input(FC04)<br>Write Single(FC06) |
| Slave ID                | 0x0001                                                       |

- Baud Rate: 3 Mbps 可支援 raw data 連續讀值及特徵參數讀取，若為 115200 bps 僅支援特徵參數讀取功能。
- 讀取Raw data及讀取特徵值參數兩種功能建議不要同時使用。

## 2. Modbus RTU 指令說明

- 透過Modbus RTU 協議對振動感測器連結所需的命令格式：

| Command                                 | Register    | Comment                                            |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Supported baud rate: 3 Mbps, only.      |             |                                                    |
| Raw data FIFO buffer size* <sub>4</sub> | 0x02        | R* <sub>2</sub> ，振動資料尚未讀取的長度(一次取樣為 XYZ 各1 筆，每次加 3) |
| Raw data(XYZ)* <sub>4</sub>             | 0x03 ~ 0x7D | R* <sub>2</sub> ，3 軸振動資料                           |

|                                 |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raw data(XYZ) latest            |      | 0x83 ~ 0x85 | R*2，非連續振動資料讀取；每讀取一次，會清除已暫存(舊的)於感測器內部的振動資料                                                                                                                                                                                                             |
| Supported baud rate: 115200 bps |      |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sample rate change              |      | 0x01        | R*3W*1，設定取樣率，RVT:7812 Hz，此為特徵值計算最大可支援取樣率)                                                                                                                                                                                                             |
| Temperature                     |      | 0x14        | R*3，溫度讀值                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stream size                     |      | 0x15        | R*5，寫入 Bulk transfer block size 讀取 vibration raw data                                                                                                                                                                                                 |
| Baud Rate                       | High | 0x17        | R*3W*1，鮑率預設值：3Mbps；設定步驟：High Register & Low Register 都要設定，其鮑率值才會正確；先設定 High Register 後再設定 Low Register，完成後將感測器斷電 3 秒後重新上電，才可使用新鮑率。<br><br>例：115200bps = 0x0001C200，High Register = 0x0001，Low Register = 0xC200<br><br>例：3000000bps = 0x002DC6C0，High |
|                                 | Low  | 0x18        |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Command          |                                 | Register | Comment                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                 |          | Register = 0x002D , Low Register = 0xC6C0                                                                                          |
| High pass enable |                                 | 0x1C     | W* <sub>1</sub> , High pass enable(1: enable, 0: disable) , Band Width = 3 ~ 2.5 kHz@ODR = 7812SPS<br>*此功能無法在量測時變更                 |
| UCID             |                                 | 0x1B     | R* <sub>3</sub> 用戶識別碼(Unique Customer Identification)<br>提供客戶讀取感測器的唯一碼(32bits , 每次讀取長度需為 2)。                                       |
| Firmware version |                                 | 0x1D     | R* <sub>3</sub> 韌體版本號碼 , 共 4 碼(32bits , b31~b0 , 每次讀取長度需為 2)<br>b31~b24 : 感測器主版號<br>b23~b16 : 韌體年份<br>b15~b8 : 韌體週數<br>b7~b0 : 次版號 |
| Chip ID          |                                 | 0x80     | R* <sub>2</sub> , 3 軸晶片 ID ; 驗證電腦端與感測器連線是否正常(讀取長度為 3)                                                                              |
| Acceleration     | RMS* <sub>3</sub>               | 0x1E     | 讀取 3 軸加速規 RMS (單位 : Gravity, 9.81 m/s <sup>2</sup> ) , 最小更新率 : 5 秒 , RMS = Register value / 1000                                   |
|                  |                                 |          |                                                                                                                                    |
|                  | Peak* <sub>3</sub>              | 0x1F     | 讀取 3 軸加速規 Peak (單位 : Gravity, 9.8 m/s <sup>2</sup> ) , 最小更新率 : 5 秒 , Peak = Register value / 1000                                  |
|                  |                                 |          |                                                                                                                                    |
|                  | Crest Factor* <sub>3</sub>      | 0x20     | 讀取 3 軸加速規 Crest Factor , 最小更新率 : 5 秒 , Crest Factor = Register value / 1000                                                        |
|                  | Skewness* <sub>3</sub>          | 0x21     | 讀取 3 軸加速規 Skewness , 最小更新率 : 2 ~ 5 秒 , Skewness = Register vlaue / 1000                                                            |
|                  | Kurtosis* <sub>3</sub>          | 0x22     | 讀取 3 軸加速規 Kurtosis , 最小更新率 : 2 ~ 5 秒 , Kurtosis = Register vlaue / 1000                                                            |
| Velocity         | Primary Frequency* <sub>3</sub> | 0x3D     | 讀取 3 軸加速度頻率 , 最小更新率 : 2 ~ 5 秒 , PF = Register value / 10                                                                           |
|                  | RMS* <sub>3</sub>               | 0x32     | 讀取 3 軸速度 RMS (單位 : mm/s) , 最小更新率 : 5 秒 , RMS = Register value / 100                                                                |

| Command  |                                 | Register | Comment                                                          |
|----------|---------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| Velocity | Peak* <sub>3</sub>              | 0x33     | 讀取3軸速度Peak (單位：mm/s)，最小更新率：5秒，Peak = Register value / 100        |
|          | Crest Factor* <sub>3</sub>      | 0x34     | 讀取3軸速度Crest Factor，最小更新率：5秒，Crest Factor = Register value / 1000 |
|          | Primary Frequency* <sub>3</sub> | 0x3C     | 讀取3軸速度頻率，最小更新率：2~5秒，PF = Register value / 10                     |

P.S. Endian type: Big Endian

\*1: Support only for Write Single Register(FC06)

\*2: Support only for Read Input Register(FC04)

\*3: Support only for Read Holding Register(FC03)

\*4: 此為出廠預設值，Baud Rate: 3 Mbps 可支援 raw data 連續讀值及特徵參數讀取，若為 115200 bps 僅支援特徵參數讀取功能。

\*5: Support only for Read Bulk Registers(非標準 Function Code)

# 2.1 Sample rate change

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x06
- Register Address: 0x0001
- Data Bytes: 0x01
- Data: 0x0640
- CRC: 0x5ADA

| Byte   | Description                                 |
|--------|---------------------------------------------|
| 0x01   | Slave ID                                    |
| 0x06   | Function Code 06<br>(Write Single Register) |
| 0x0001 | 感測器取樣率改變                                    |
| 0x0640 | 0x0640: 1600 sps<br>0x00: 停止轉換              |
| 0x5ADA | Cycle Redundancy Check (CRC)                |

1. 設定感測器的振動取樣值的開始(Data Ratio)與結束(0x00)

Hex format: 0x01, 0x06, 0x00, 0x01, 0x06, 0x40, 0xDA, 0x5A

2. 需先發送 Sample rate change 命令，觸發感測器開始轉換振動值。

讀取振動感測器最新一筆的 3 軸振動值，需經過單位換算後可得 Gravity。

● Read Temperature :

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x03
- Register Address: 0x0014
- Data Bytes: 0x01
- CRC: 0x0EC4

| Byte   | Description                                 |
|--------|---------------------------------------------|
| 0x01   | Slave ID                                    |
| 0x03   | Function Code 03<br>(Read Holding Register) |
| 0x0014 | 讀取待測物表面溫度                                   |
| 0x01   | 欲讀取的資料長度                                    |
| 0x0EC4 | Cycle Redundancy Check (CRC)                |

1. 讀取振動感測器上溫度數值，此數值為 ADC code 乘上 0.0078125，即為溫度讀值；因感測器內部工作產生部份熱源需進行溫度校正。
2. 校正公式：目標溫度 = 1.133 \* (ADC code \* 0.0078125) - 7.963

Hex format: 0x01, 0x03, 0x00, 0x14, 0x00, 0x01, 0xC4, 0x0E

## 2-2 Raw data FIFO buffer size

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x04
- Register Address: 0x0002
- Data Bytes: 0x01
- CRC: 0x0A90

| Byte   | Description                               |
|--------|-------------------------------------------|
| 0x01   | Slave ID                                  |
| 0x04   | Function Code 04<br>(Read Input Register) |
| 0x02   | 讀取資料緩衝大小                                  |
| 0x01   | 欲讀取的資料長度                                  |
| 0x4B78 | Cycle Redundancy Check (CRC)              |

1. 需先發送 Sample rate change 命令，觸發感測器開始轉換振動值。
2. 讀取振動資料緩衝大小(PC 響應速度快，數值愈小，若為 0 表示目前無振動資料可供讀取；數值愈大表示 PC 讀取速度不夠快，資料堆積在 MCU 內)。

Hex format: 0x01, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x90, 0x0A

## 2-3 Raw data(XYZ)

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x04
- Register Address: 0x03 ~ 0x7D
- Data Length: 3 ~ 123
- CRC: 0x?

| Byte        | Description                               |
|-------------|-------------------------------------------|
| 0x01        | Slave ID                                  |
| 0x06        | Function Code 04<br>(Read Input Register) |
| 0x03 ~ 0x7D | 0x03, 0x04, 0x05(XYZ) ~ 0x7B, 0x7C, 0x7D  |
| 3 ~ 123     |                                           |
| 0x?         | Cycle Redundancy Check (CRC)              |

根據振動資料緩衝大小，將振動資料依序讀出(需連同 FIFO buffer size(0x02)一起讀出，做為下一次可讀取資料的大小)，需經過單位換算後可得 g 值。  
PW-RVT-2 → g count : 8192 (±4G), Raw data/8192 = g 值



# 2-4 Bulk transfer mode

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x06
- Register Address: 0x0015
- Data Bytes: 0x01
- CRC: 0x?
- Support only for Read Bulk Registers (非標準 Function Code)

| Byte   | Description                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x01   | Slave ID                                                                                 |
| 0x03   | Function Code 06<br>(Write Input Register)                                               |
| 0x0015 | 設定 Bulk transfer block size                                                              |
| 0x01   | 欲讀取的 block size 大小<br>0: 禁能 Bulk transfer function<br>1 ~ 15: 可設定 block size 的大小，建議長度為 9 |
| 0x?    | Cycle Redundancy Check (CRC)                                                             |

1. 設定 Block transfer mode 的 block size，每個 block 的長度為 123 (3 軸 \* 41 SPS)筆資料，此長度為取樣 41 次。
2. Latency 設定流程如下圖所示，在 Modbus RTU 協議下務必設定 com port latency 為 1，若為 Modbus TCP 則忽略此設定。
3. ReadBulkRegisters 的傳入參數說明如下：
  - startAddress：bulk transfer，每次區塊(size: 123)傳輸大小
  - Bulk size：9 ~ 25,建議值為 9;
  - Vib\_dat[0]為感測器內部剩餘資料長度。
4. ReadBulkRegisters 的返回值解析如下：
  - 若為 1 ~ n：表示陣列 Vib\_dat[1..n]內為振動資料，Vib\_dat[0]為感測器內部剩餘資料長度；Vib\_dat[1..n]依序為 XYZ 3 軸振動資料，n 的長度為 3 的倍數。
  - 若為 0xFFFF：表示此次不進行 Bulk transfer 功能，表示感測器內部 raw data 的數據量未達到 1230 筆資料(此為 410 次取樣週期寬度)。

## 2-5 Read Chip ID

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x04
- Register Address: 0x0080
- Data Bytes: 0x03
- CRC: 0xE3B1

| Byte   | Description                               |
|--------|-------------------------------------------|
| 0x01   | Slave ID                                  |
| 0x04   | Function Code 04<br>(Read Input Register) |
| 0x0080 | 讀取振動感測器 Chip ID                           |
| 0x03   | 欲讀取的資料長度                                  |
| 0xE3B1 | Cycle Redundancy Check (CRC)              |

1. 讀取振動感測器 Chip ID，此為定值

Hex format: 0x01, 0x04, 0x00, 0x80, 0x00, 0x03, 0xB1, 0xE3

## 2-6 Read Raw data(XYZ) latest

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x04
- Register Address: 0x0083
- Data Bytes: 0x03
- CRC: 0x?

| Byte   | Description                               |
|--------|-------------------------------------------|
| 0x01   | Slave ID                                  |
| 0x04   | Function Code 04<br>(Read Input Register) |
| 0x0083 | 讀取最新一筆 3 軸振動值                             |
| 0x03   | 欲讀取的資料長度                                  |
| 0x?    | Cycle Redundancy Check (CRC)              |

1. 需先發送 Sample rate change 命令，觸發感測器開始轉換振動值。
2. 讀取振動感測器最新一筆的 3 軸振動值，需經過單位換算後可得 Gravity。

# 2-7 Gravity RMS / Peak / Crest Factor / Skewness / Kurtosis

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x03
- Register Address: 0x1E / 0x1F / 0x20 / 0x21 / 0x22
- Data Length: 3
- CRC: 0x?

| Byte        | Description                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 0x01        | Slave ID                                                                    |
| 0x03        | Function Code 03<br>(Read Holding Register)                                 |
| 0x1E ~ 0x22 | 讀取感測器 RMS(0x1E)/Peak(0x1F)/Crest Factor(0x20)/Skewness(0x21)/Kurtosis(0x22) |
| 0x03        | 設定讀取長度為 3                                                                   |
| 0x?         | Cycle Redundancy Check (CRC)                                                |

1. 使用 Read Holding 命令讀取特徵參數，需將讀取資料長度需固定為 3，一次讀取 3 軸特徵

## 2-8 Velocity RMS / Peak / Crest Factor(Periodic Read)

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x03
- Register Address: 0x32 / 0x33 / 0x34
- Data Length: 3
- CRC: 0x?

| Byte        | Description                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 0x01        | Slave ID                                      |
| 0x03        | Function Code 03<br>(Read Holding Register)   |
| 0x32 ~ 0x34 | 讀取感測器 RMS(0x32)/Peak(0x33)/Crest Factor(0x34) |
| 0x03        | 設定讀取長度為 3                                     |
| 0x?         | Cycle Redundancy Check (CRC)                  |

1. 使用 Read Holding 命令讀取特徵參數，需將讀取資料長度需固定為 3，一次讀取 3 軸特徵參數。

## 2-9 Velocity Frequency

- Slave ID: 0x01
- Function Code: 0x03
- Register Address: 0x3C
- Data Length: 3
- CRC: 0x?

| Byte | Description                                 |
|------|---------------------------------------------|
| 0x01 | Slave ID                                    |
| 0x03 | Function Code 03<br>(Read Holding Register) |
| 0x3C | 讀取感測器 Velocity 最大頻率                         |
| 0x03 | 設定讀取長度為 3                                   |
| 0x?  | Cycle Redundancy Check (CRC)                |

- 1.使用 Read Holding 命令讀取特徵參數，需將讀取資料長度需固定為 3，一次讀取 3 軸特徵參數。

3.相關 4 種公式說明如下表所示：

| Moment number | Name     | Measure of                      | Formula                                                                           |
|---------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | Mean     | Central tendency                | $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$                                            |
| 2             | Variance | Dispersion                      | $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2}{N}$                             |
| 3             | Skewness | Symmetry (Positive or Negative) | $Skew = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[ \frac{(X_i - \bar{X})}{\sigma} \right]^3$ |
| 4             | Kurtosis | Shape (Tall or Flat)            | $Kurt = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[ \frac{(X_i - \bar{X})}{\sigma} \right]^4$ |

# 4 程式開發相關說明

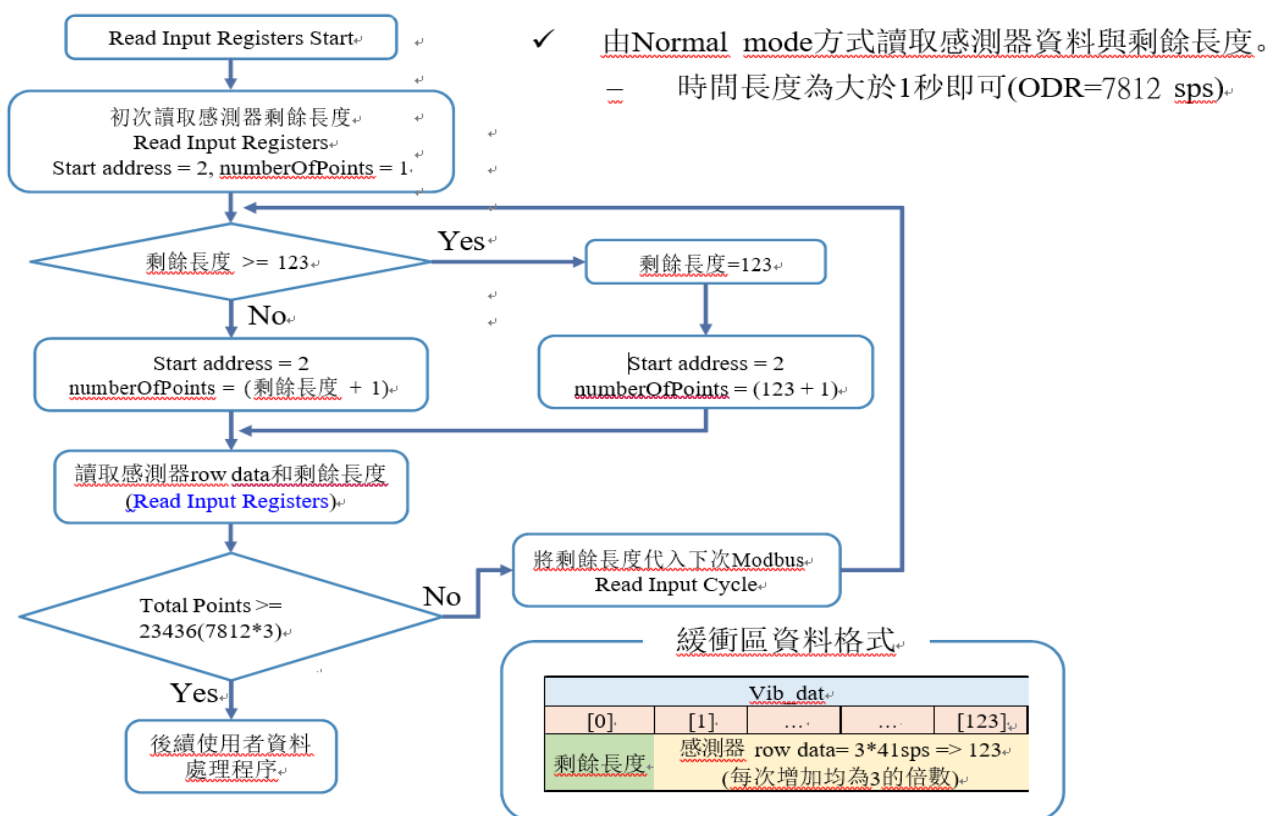
- C# 開發所需dll:

- LabVIEW\_CSLib.dll
- log4net.dll
- Modbus.dll
- Unme.Common.dll

- 程式流程圖:

1.Normal Mode

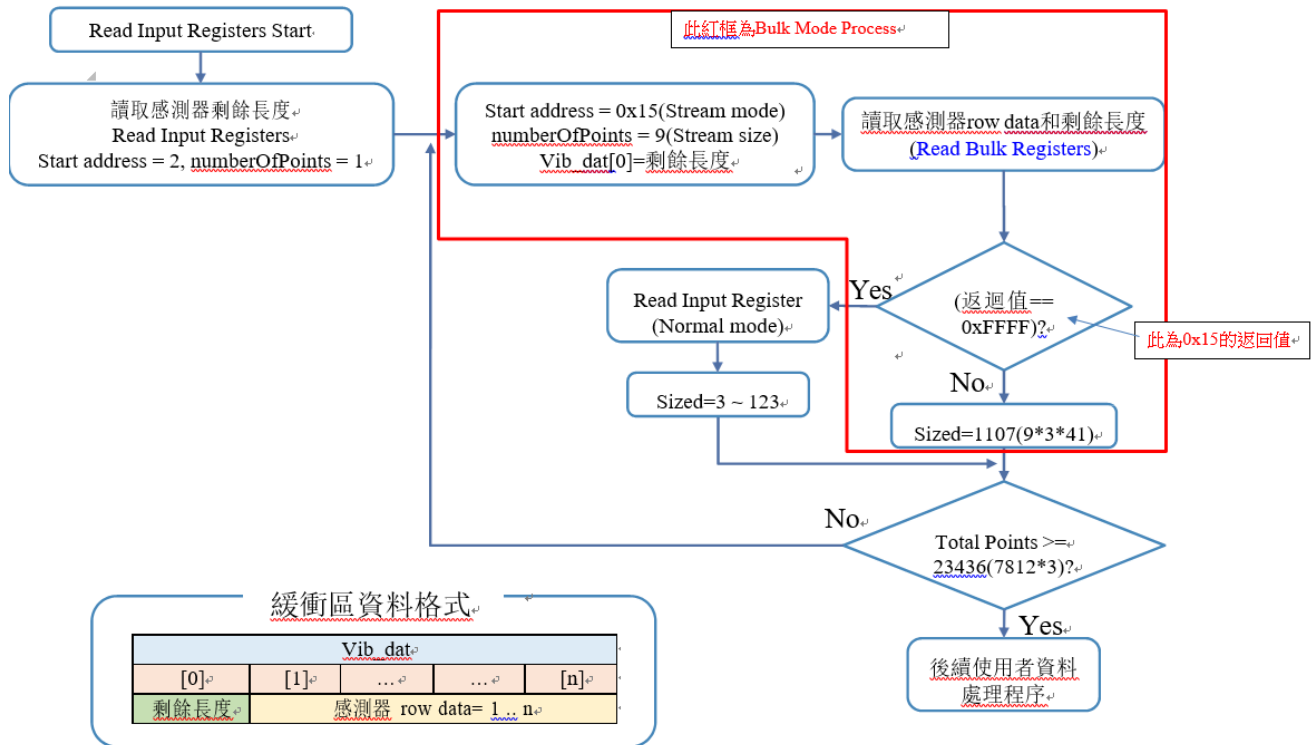
## Read Input (Normal Mode) IF



## 2.Mix Mode

# Mix mode(Bulk & Normal mode)

- ✓ 由Bulk transfer(ReadBulkRegisters) & Normal mode(ReadInputRegisters),  
混合方式讀取感測器資料與剩餘長度, 可提升Modbus通訊響應。



# 5 接線說明

1.PW-RVT→USB→PC or Other



2.PW-RVT→RS422→裸線



|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| 綠 | A(連接至轉換器之T+/Y)  | 1 |
| 白 | B(連接至轉換器之T-/Y)  | 2 |
| 黃 | Y(連接至轉換器之R-/B)  | 3 |
| 藍 | Z(連接至轉換器之R-/B)  | 4 |
| 黑 | GND(連接至轉換器之GND) | 5 |
| 紅 | 5V(連接至轉換器之5V)   | 6 |

